

GDC Resolve Encoder

Ghid complet: instalare, setări explicate, exemple, depanare

de Cristi Gordas

Versiune ghid: v1.0 — corespunde plugin-ului v1.0.0

1. Ce este GDC Resolve Encoder

GDC Resolve Encoder este un plugin nativ pentru DaVinci Resolve (Studio și Free) care adaugă codec-uri de export suplimentare, bazate pe FFmpeg — H.264 și H.265, în variante software (x264/x265) și hardware (accelerare pe placa video, unde e disponibilă), pe Mac, Windows și Linux.

Nu e un plugin care schimbă interfața Resolve sau adaugă funcții de montaj. Face un singur lucru: apare ca opțiune suplimentară de Codec în pagina Deliver, la fel ca H.264/H.265 native ale Resolve, dar cu control mult mai fin asupra calității, vitezei și dimensiunii fișierului final.

Ce poate face

- Export H.264 și H.265, software (CPU) și hardware (dacă mașina ta are accelerare compatibilă).
- Control fin al calității: CRF (calitate constantă), Bitrate țintă, sau QP (quantizer constant).
- Presetări de viteză (de la ultrafast la veryslow) — compromisul viteză/eficiență a compresiei.
- Profiluri H.264 (baseline/main/high/high422) pentru compatibilitate cu playere/dispozitive vechi.
- Tune — optimizări specifice pentru tipul de conținut (animație, grain de film, etc).
- Export 8-bit și 10-bit (High10/Main10) pentru cine are nevoie de mai multă adâncime de culoare.

Ce NU poate face (deocamdată)

- Nu are suport HDR (metadata PQ/HLG) — vine într-o versiune viitoare.
- 10-bit e disponibil doar pe variantele software (x264/x265), nu și pe hardware — accelerarea hardware de 10-bit variază prea mult între plăci video ca să fie activată universal deocamdată.
- Nu face randare cu mai multe treceri (multi-pass) — momentan o singură trecere.
- Nu înlocuiește codec-urile native Resolve — le completează, ca opțiune suplimentară.

Notă: Dacă ai nevoie de o funcție care lipsește din listă, spune-i dezvoltatorului — lista de mai sus reflectă versiunea curentă, nu un plafon definitiv.

2. Instalare

macOS

Descarcă arhiva pentru Mac din pagina de Releases. Dezarhiveaz-o — vei găsi bundle-ul plugin-ului, un script de instalare (install.sh) și un fișier de instrucțiuni rapide.

Cel mai simplu: deschide Terminal în acel folder și rulează:

```
./install.sh
```

Scriptul verifică automat dacă FFmpeg e instalat (îl instalează prin Homebrew dacă lipsește), elimină flag-ul de carantină macOS (necesar fiindcă binarul nu e semnat/notarizat de Apple), și copiază plugin-ul la locul corect din sistem. Îți va cere parola o singură dată.

Manual, dacă preferi (macOS)

```
xattr -rd com.apple.quarantine gdc_resolve_encoder.dvcp.bundle  
cp -R gdc_resolve_encoder.dvcp.bundle "/Library/Application Support/Blackmagic Design/DaVinci Resolve/IOPlugins/"
```

Windows

Descarcă arhiva pentru Windows, dezarhiveaz-o. Copiază folderul bundle-ului (terminat în .dvcp.bundle) în:

```
C:\Program Files\Blackmagic Design\DaVinci Resolve\IOPlugins\
```

Fișierele FFmpeg (.dll) necesare vin deja incluse în arhivă — nu trebuie să instalezi FFmpeg separat pe Windows.

Linux

Descarcă arhiva pentru Linux, dezarhiveaz-o. Copiază bundle-ul în directorul de IOPlugins al instalării tale Resolve (de obicei sub /opt/resolve/IOPlugins/ sau similar, în funcție de distribuție). FFmpeg trebuie să fie deja instalat pe sistem (majoritatea distribuțiilor îl au sau îl instalezi ușor prin managerul de pachete).

După instalare, pe orice platformă

- Repornește DaVinci Resolve complet (î închide și redeschide).
- Pagina Deliver → Format: QuickTime sau MP4 → Codec: caută opțiunea nouă în listă.
- Dacă nu apare, vezi secțiunea de Probleme frecvente, mai jos.

3. Setările explicate, pe rând

Codec / Type — ce variantă aleg?

Variantă	Când o folosești
H.264 Software	Cea mai compatibilă, funcționează peste tot. Alegere sigură implicit.
H.264 Hardware	Export mult mai rapid, calitate ușor mai slabă la același bitrate. Bun pentru previzualizări rapide.
H.265 Software	Fișiere cu ~30-40% mai mici decât H.264 la aceeași calitate. Export mai lent.
H.265 Hardware	Rapid și fișiere mici — cel mai bun compromis dacă mașina ta suportă.
10-bit (High10/Main10)	Doar dacă ai sursă cu adâncime reală de 10-bit și vrei s-o păstrezi (grading, HDR pregătire).

Preset — viteză vs eficiență

Presetul NU schimbă calitatea vizibilă direct — schimbă cât timp petrece encoder-ul căutând cea mai bună compresie la calitatea cerută. Un preset mai lent ("slow", "veryslow") produce fișiere mai mici la aceeași calitate vizuală, dar durează mult mai mult să exporte.

Preset	Recomandat pentru
ultrafast / superfast	Teste rapide, previzualizări — nu pentru livrare finală.
fast / medium	Bun echilibru — medium e alegerea implicită, potrivită pentru majoritatea cazurilor.
slow / slower	Livrare finală când timpul de export nu e o problemă și vrei fișier cât mai mic.
veryslow	Maximum de compresie — folosește doar dacă ai timp de așteptat mult.

Rate Control — CRF, Bitrate, sau QP?

Astea sunt trei moduri diferite de a spune encoder-ului "cât de mult să comprime". Nu se combină — alegi unul singur.

CRF (Constant Quality) — recomandat pentru majoritatea

Îi spui encoder-ului "vreau calitatea asta", iar el decide singur cât bitrate folosește, cadru cu cadru — mai mult la scene complexe, mai puțin la scene simple. Rezultat: calitate vizuală consistentă, dimensiune de fișier variabilă și imprevizibilă dinainte.

Valoare CRF	Rezultat
0	Fără pierdere (lossless) — fișiere enorme, doar pentru arhivare/master.
18-20	Calitate vizual identică cu sursa, pentru ochiul uman.
23	Valoarea implicită — bun echilibru pentru majoritatea livrărilor.
28-30	Vizibil mai comprimat — potrivit pentru preview-uri sau web rapid.
51	Calitate minimă posibilă.

Bitrate (Target Bitrate)

Îi spui encoder-ului exact câți kbps să folosească, indiferent de conținut. Util când ai o limită strictă de dimensiune fișier (ex: o platformă care acceptă maxim X MB) sau o cerință de livrare cu bitrate fix (broadcast, streaming).

Notă: Cu Bitrate fix, o scenă foarte complexă (multă mișcare, detaliu) poate arăta mai slab decât aceeași scenă exportată cu CRF, fiindcă encoder-ul nu are voie să "cheltuiască" mai mult pe ea.

QP (Constant Quantizer)

Similar cu CRF ca scală (0-51, mai mic = mai bine), dar dezactivează complet ajustarea adaptivă — fiecare cadru primește exact același nivel de compresie, indiferent de conținut. Rar folosit în producție normală; util mai ales pentru testare/comparații tehnice sau cerințe foarte specifice de flux de lucru.

Profile (doar H.264, 8-bit, software)

Profil	Când îl folosești
baseline	Compatibilitate maximă cu dispozitive foarte vechi/simple. Rar necesar azi.
main	Compatibilitate largă, fără funcții avansate de compresie.
high	Alegerea implicită — cea mai bună compresie, compatibil cu aproape orice player modern.
high422	Doar dacă ai nevoie explicit de subsampling 4:2:2 (workflow-uri broadcast specifice).

Tune — optimizări pentru tipul de conținut

Opțional. Ajustează fin encoder-ul pentru un anumit tip de material. Dacă nu ești sigur, lasă pe "none" — CRF/preset-ul fac deja treaba bine pentru conținut normal.

Tune	Pentru ce
film	Conținut filmat normal, cu grain natural de film (doar H.264).
animation	Animație/desene — păstrează mai bine liniile clare și zonele de culoare plată.
grain	Sursă cu grain vizibil, pronunțat — încearcă să-l păstreze mai fidel.
stillimage	Export de o singură imagine statică, nu video (doar H.264).
psnr / ssim	Optimizare pentru metrice tehnice de calitate — folosit mai ales în teste, nu în producție.
fastdecode	Prioritizează decodare rapidă la redare, pe hardware slab.
zerolatency	Streaming live, unde întârzierea trebuie minimizată.

4. Rețete practice — combinații recomandate

Dacă nu vrei să analizezi fiecare setare separat, iată combinații gata făcute pentru situații comune.

Livrare client, calitate maximă, fișier rezonabil

- Codec: H.264 Software (sau H.265 Software dacă clientul acceptă fișiere mai mici)
- Preset: slow
- Rate Control: CRF
- CRF: 18-20
- Profile: high
- Tune: none (sau "film" dacă sursa are grain vizibil)

Preview rapid pentru aprobare client

- Codec: H.264 Hardware (dacă disponibil) — export mult mai rapid
- Preset: fast (dacă folosești varianta software)
- Rate Control: CRF
- CRF: 26-28

Export pentru YouTube/web

- Codec: H.264 Software
- Preset: medium sau slow
- Rate Control: CRF
- CRF: 20-23
- Profile: high

Arhivare / master, spațiu pe disc nu contează

- Codec: H.265 Software 10-bit (dacă sursa are adâncime reală de 10-bit)
- Preset: slow sau veryslow
- Rate Control: CRF
- CRF: 16-18

Fișier cât mai mic posibil, calitate secundară

- Codec: H.265 Software (fișiere considerabil mai mici decât H.264)
- Preset: medium
- Rate Control: Bitrate
- Bitrate: setează explicit limita de care ai nevoie

5. Probleme frecvente și soluții

Codec-ul nu apare deloc în lista din Deliver

- Ai repornit complet DaVinci Resolve după instalare? (nu doar închiderea proiectului — toată aplicația)
- Pe Mac: ai rulat install.sh sau ai eliminat manual carantina cu xattr? Fără asta, macOS blochează plugin-ul silențios.
- Verifică exact folderul: bundle-ul trebuie să fie direct în IOPlugins, nu într-un subfolder suplimentar.
- Format-ul selectat trebuie să fie QuickTime sau MP4 — codec-ul nu apare la alte formate.

Randarea eșuează imediat, fără explicație vizibilă

- Verifică dacă ai suficient spațiu liber pe disc la destinație.
- Încearcă o rezoluție standard (1920x1080) ca test — dacă merge, problema poate fi legată de o rezoluție foarte neobișnuită a proiectului.
- Dacă ai și alte plugin-uri de encoder instalate, testează dezactivând temporar restul, ca să elimini conflicte.

Fișierul rezultat are doar audio, fără video

- Actualizează la ultima versiune a plugin-ului — aceasta a fost o problemă cunoscută, deja rezolvată.
- Verifică dacă ai selectat un codec Video explicit corect (nu doar Audio) în secțiunea Export Video din Deliver.

Export foarte lent

- Preset-ul e pe "slow" sau "veryslow"? Încearcă "medium" sau "fast".
- Varianta hardware (dacă disponibilă pe mașina ta) e semnificativ mai rapidă decât software.
- H.265 e inherent mai lent de encodat decât H.264 la aceeași putere de procesare.

Culorile arată puțin diferit față de ce vezi în Resolve

- Verifică dacă range-ul de culoare (video/full) e cel așteptat de playerul cu care verifici fișierul — unele playere interpretează greșit range-ul dacă nu-l detectează corect.
- Dacă exporti 10-bit, asigură-te că playerul/monitorul tău suportă efectiv 10-bit — altfel vezi conversia automată a sistemului, nu originalul.

6. Licențe și atribuiri

Codul propriu al acestui plugin este licențiat sub MIT License.

Plugin-ul folosește FFmpeg (libavcodec, libavutil, libswscale), licențiat GPL v2+ în configurația folosită aici, precum și libx264 și libx265, ambele licențiate GPL. Din cauza legării (linking) cu librării GPL, binarul compilat al acestui plugin este, ca distribuție, supus condițiilor GPL — indiferent de licența codului propriu.

Notă: Acest document nu constituie consultanță juridică. Pentru detalii complete și implicații legale — mai ales dacă intenționezi distribuție comercială la scară largă — consultă documentul `THIRD_PARTY_LICENSES` din repository, sau un avocat specializat în licențe open-source.

- FFmpeg — <https://ffmpeg.org> — © FFmpeg contributors
- libx264 — <https://www.videolan.org/developers/x264.html> — © x264 project contributors
- libx265 — <https://www.videolan.org/developers/x265.html> — © MulticoreWare Inc. și contributori